

ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย (Challenge Issue)

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
นายภัทรพงษ์ มาตนาคุณ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.หนองคาย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการเคมี เรื่อง กรด – เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุกผ่านสถานการณ์จำลองบน Roblox ร่วมกับการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Microscale Chemistry)

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง : ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) — ดำเนินการในระดับ ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

เรื่องกรด – เบส เป็นเนื้อหาที่มีธรรมชาติสูง ต้องคำนวณ pH ด้วยลอการิทึม ผู้เรียน ม.5 จึงเกิด "ช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ" และขาดแรงจูงใจ ขณะที่การทดลองแบบดั้งเดิม (Macroscale) มีสารเคมีและอุปกรณ์ไม่เพียงพอให้ทุกคนได้ลงมือทำ ผู้เรียนกังวลเรื่องความปลอดภัย และเกิดของเสียมาก ข้าพเจ้าจึงบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือน (Roblox Gamification) เข้ากับการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงรุกที่สนุก ปลอดภัย และเข้าถึงผู้เรียนทุกคนแบบ 1 : 1

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

- 1) วิเคราะห์หลักสูตร ผู้เรียนรายบุคคล และผลการเรียนย้อนหลัง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ม.5/1 จำนวน 20 คน ระยะเวลา 9 ชั่วโมง (3 สัปดาห์)
- 2) ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 2 ส่วน : สถานการณ์จำลอง "Acid – Base Frontier" บน Roblox และชุด Microscale Chemistry Kit จากวัสดุท้องถิ่น 1 ชุดต่อ 1 คน
- 3) ตรวจสอบคุณภาพแผน แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ และแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) และทดลองใช้หาค่าความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น
- 4) จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5E ร่วมกับ Gamification : ฝึกในโลกเสมือนก่อน แล้วปฏิบัติจริงด้วยชุดย่อส่วน ทดสอบก่อน-หลังเรียน และประเมินระหว่างเรียน
- 5) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test แล้วสะท้อนผลผ่านกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงและขยายผล

3. ผลลัพธ์การพัฒนาดังกล่าว

เชิงปริมาณ	แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่ต่ำกว่า 80/80 • ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 • ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีทักษะปฏิบัติการเคมีระดับดีขึ้น • ความพึงพอใจระดับมาก – มากที่สุด
เชิงคุณภาพ	ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือทดลองด้วยตนเองอย่างปลอดภัย อธิบายแนวคิดกรด – เบส และคำนวณ pH ได้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะดิจิทัล และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี

4. ผลที่เกิดขึ้นและความสอดคล้องกับนโยบาย

- ผู้เรียน : มีส่วนร่วมและแรงจูงใจเพิ่มขึ้นชัดเจน ได้ประสบการณ์ใหม่ในโลกเสมือน และผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2568 ของโรงเรียนสูงขึ้น (เกียรติบัตร สพม.หนองคาย เลขที่ 2075/2569)
- ครู/สถานศึกษา : ได้นวัตกรรมต้นแบบที่ลดต้นทุนสารเคมีและของเสีย ขยายผลผ่าน PLC สู่นักเรียน (อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี) และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาอื่น
- สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2569 ข้อ 3.3 (Active Learning + เทคโนโลยี) ข้อ 3.4 (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) ข้อ 6.2 – 6.4 (ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ / PISA) และ Quick Win 3.3 (STEAM)

ลงชื่อ ผู้จัดทำข้อตกลง
(นายภัทรพงษ์ มาตนาคุณ)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(.....)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม